



第4章 数据仓库与OLAP

目录 CONTENTS

4.1 数据仓库基本概念

4.2 数据仓库设计

4.3 数据仓库实现

4.4 联机分析处理

4.5 元数据模型



Chapter 4.2

数据仓库设计

数据仓库的设计：

- 概念模型设计
- 逻辑模型设计
- 物理模型设计

1. 概念模型设计

- 对数据仓库涉及的实体和客观的实体进行抽象、分析，并在此基础上构建一个相对稳固的模型
- 需要充分了解业务及主要的关系，最终形成一个能够充分刻画对象的主题和关系的模型

1. 概念模型设计

— 概念模型需要完成的工作有以下几个方面：

- ①界定系统边界，即全方位了解任务和环境，充分理解需求，绘制大致的系统边界，即数据仓库系统设计的需求分析。
- ②确定主要的主题域，完成对一些属性、主题域公共码以及主题域之间的联系描述工作，其中的属性能够清楚、充分地代表主题。
- ③细分具体内容及确定分析维度，维元素对应的是分析角度，通常是一些离散型的数据；度量对应的是指标，实际使用中要根据指标的存储和查询使用的频度来判断分析指标属于维元素还是维属性。

1. 概念模型设计

- 最常用的策略是自底向上的方法，即自顶向下地进行需求分析，然后再自底向上地设计概念结构，主要有以下两个步骤。
 - 抽象数据并设计局部视图
 - 集成局部视图，得到全局的概念结构

多维数据模型

- 简洁、面向主题的
- 直观的展示数据组织形式，利于数据的访问
- 星形模型、雪花模型、事实星座模型

多维数据模型-星型模型

- 一种使用关系数据库实现多维分析空间的模型
- 由一个主题事实表和一组维表构成
 - 事实表规模较大，包含大量的数据并且不含冗余
 - 维表是事实表的附属表
 - 每一维都会有一个附属表，围绕在事实表周围

多维数据模型-星型模型

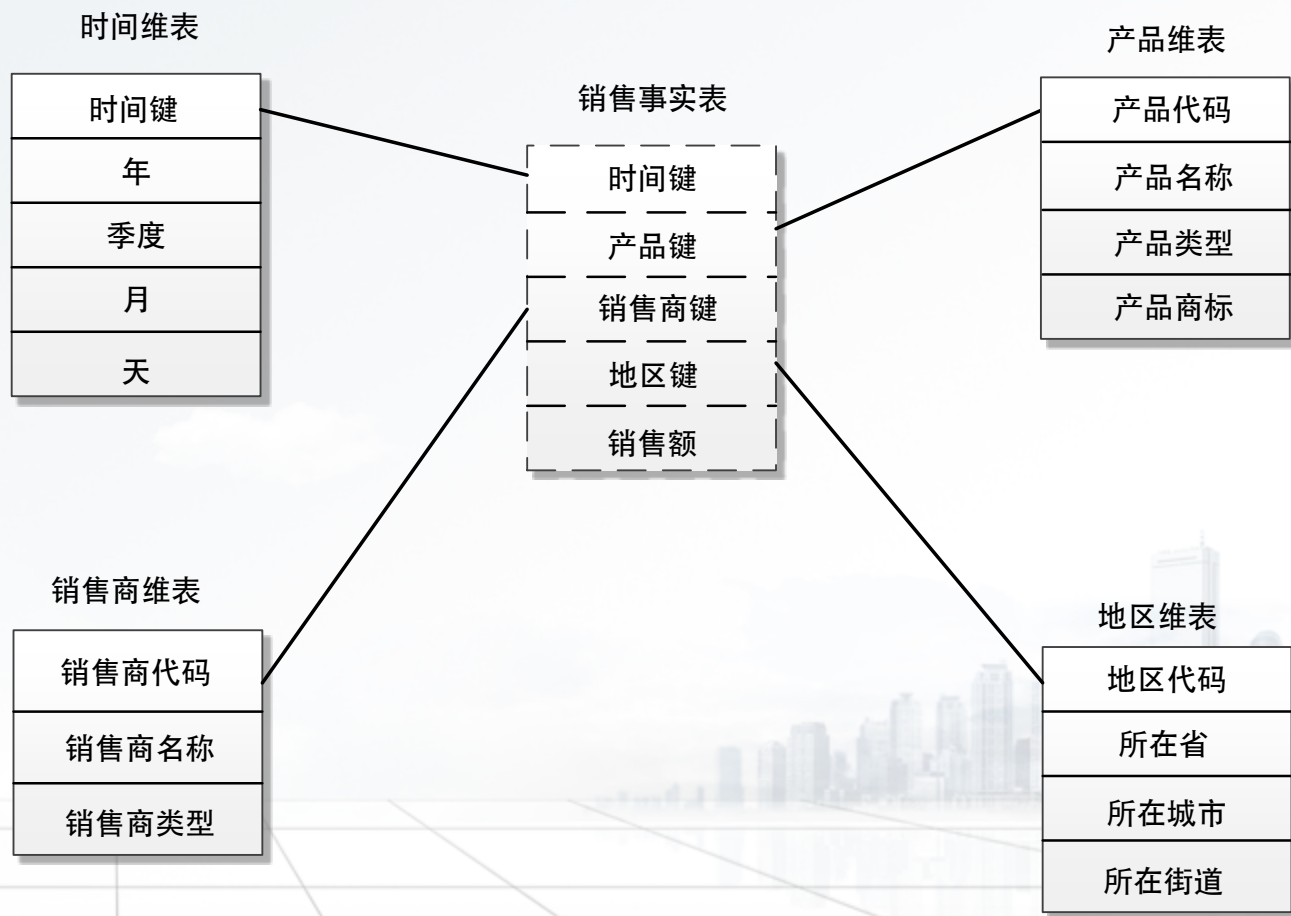


图4-2产品销售数据仓库的星型模型

多维数据模型-雪花模型

- 对星型模型的扩展和延伸以及标准化
- 同时对星型模型的维表进行规范化
 - 星型模型的维表的基础上进一步分解出类别维表

多维数据模型-雪花模型

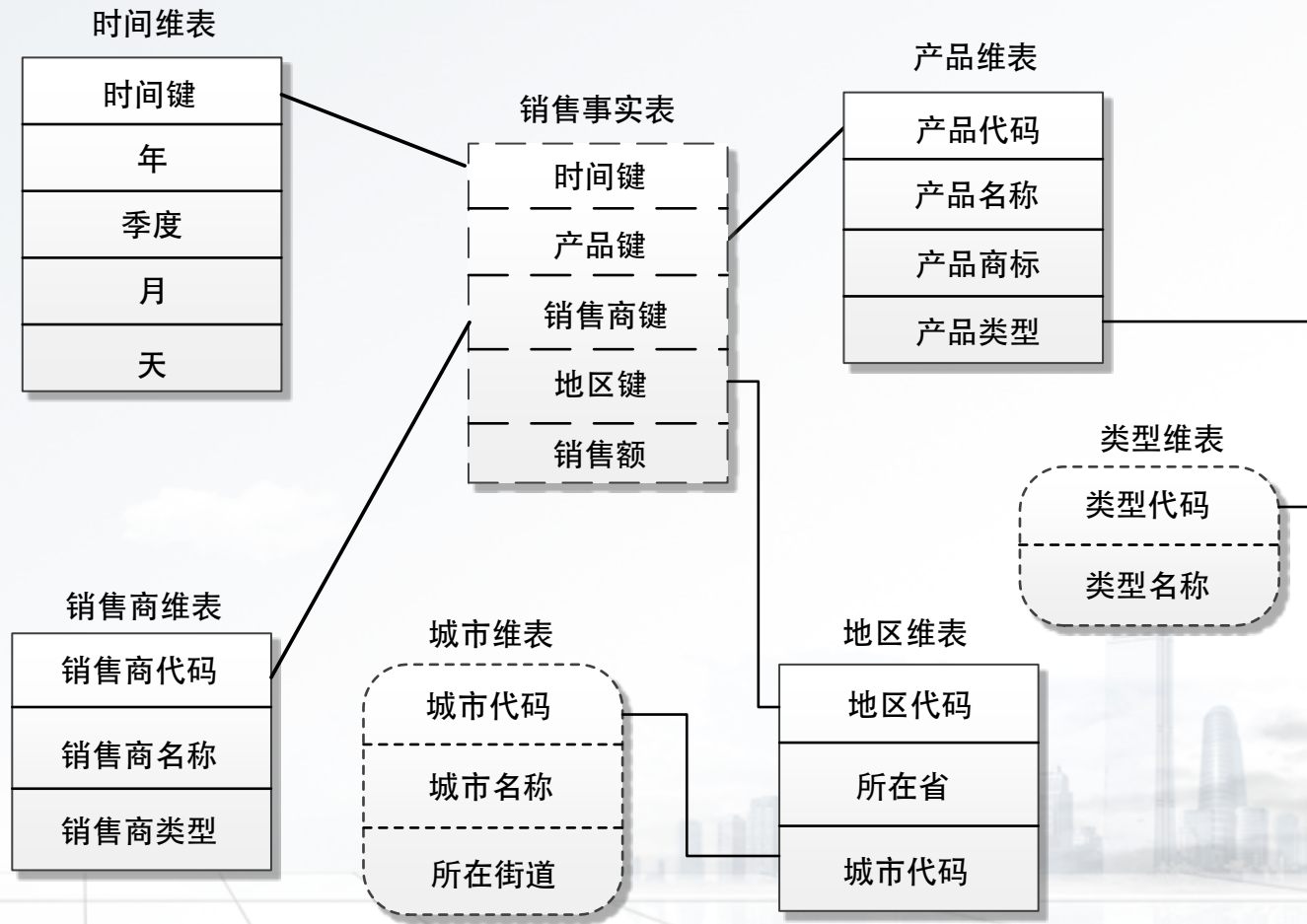


图4-3 产品销售数据仓库的雪花模型

多维数据模型-事实星座模型

- 可以很好的解决复杂应用的模型设计
- 可以视为星形模型的集合，故也被称为星系模型

多维数据模型-事实星座模型

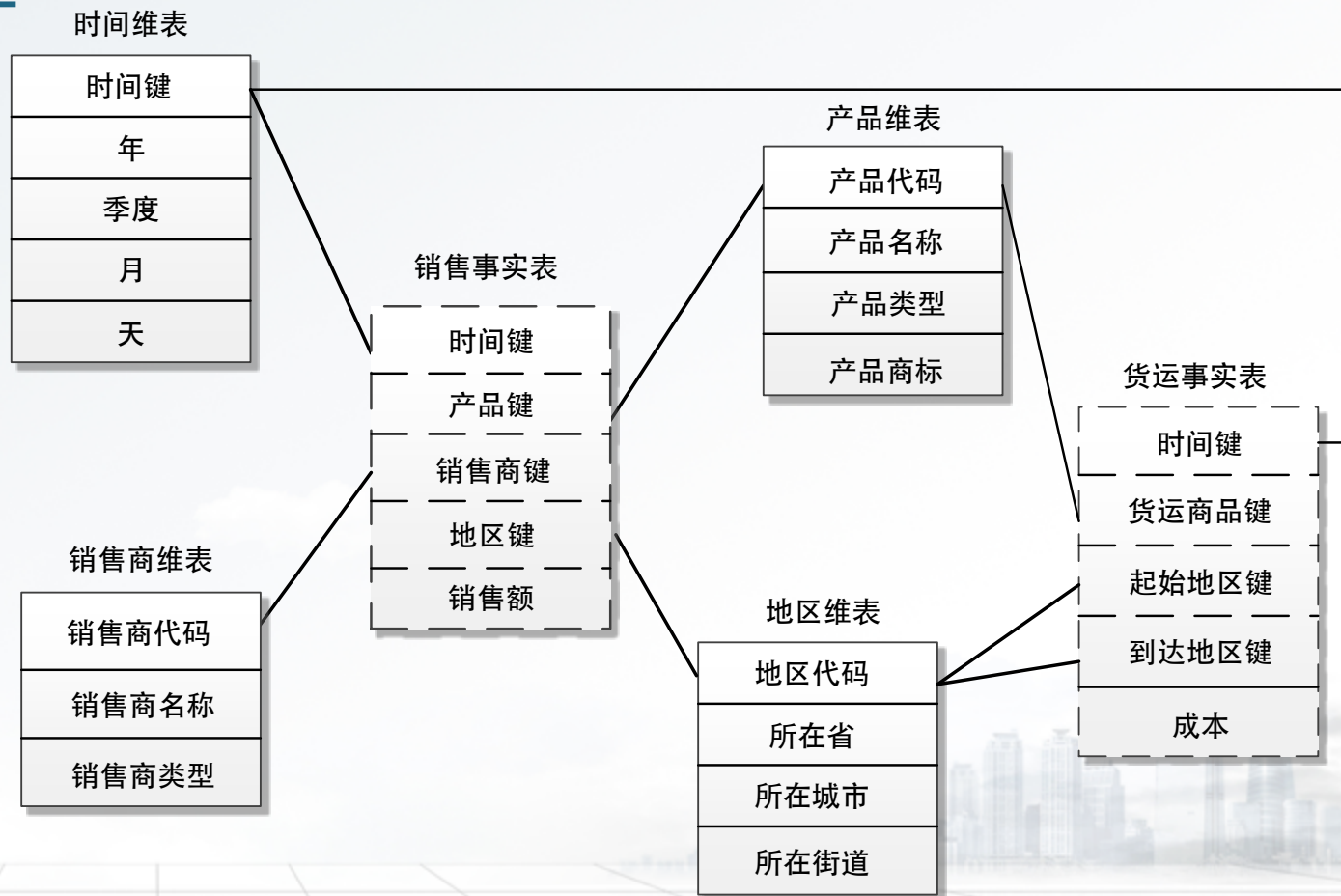


图4-4 产品销售数据仓库的事实星座模型

2. 逻辑模型设计

- 进一步的完善和详细化设计，扩展主题域
- 奠定数据仓库的物理设计的基础
- 通过实体和实体之间的关系勾勒出整个企业的数据蓝图和规划

2. 逻辑模型设计

- 逻辑模型设计主要有以下几个步骤：
 - 分析主题域，确定要装载到数据仓库的主题
 - 粒度层次划分，通过估计数据量和所需的存储设备确定粒度划分方案
 - 确定数据分隔策略，将逻辑上整体的数据分割成较小的、可以独立管理的物理单元进行存储
 - 定义关系模式，概念设计阶段时基本的主题已经确定，逻辑模型设计阶段要将主题划分成多个表以及确定表的结构
- 主要的工作是进行事实表模型设计和维度表模型设计

逻辑模型设计-事实表模型设计

— 把概念模型中的几个主题域进行分析

表4-1 主题的详细描述

主题名	公共键	属性组
产品	产品代码	固有信息：产品代码、产品名称、产品类型等 采购信息：产品代码、供应商代码、采购日期等 库存信息：产品代码、库房号、库存量、入库时间等
销售商	销售商代码	固有信息：销售商代码、销售商名称、销售商地址等
销售	销售代码	固有信息：销售代码、销售地址等 销售信息：销售代码、产品代码、销售价格、销售时间等

逻辑模型设计-事实表模型设计

表4-2 销售事实表

属性
销售代码
时间键
产品代码
销售商代码
地区代码
销售额

逻辑模型设计-维度表模型设计

- 为用户提供主题的更加详细的具体的信息

表4-3 产品销售数据仓库的维度模型

维度	属性
时间维	时间键、季度、年、月、日
产品维	产品代码、产品名称、产品商标、产品类型
地区维	地区代码、所在街道、所在城市、所在省市
销售商维	销售商代码、销售商名称、销售商类型

物理模型设计

- 需要在充分了解数据和硬件配置的基础上确定数据的存储结构、索引策略、数据存放位置等信息

物理模型设计-确定数据的存储结构

- 充分考虑所选择的存储结构是否适合数据的需要
- 考虑存储时间和存储空间的利用率

表4-4 销售事实表存储结构关系模型

字段名	说明描述	主键/外键	数据类型	数据类型说明
SaleID	销售代码	主键	Integer	整型
TimeID	时间键	外键	Integer	整型
EquipmentID	产品代码	外键	Integer	整型
CustomerID	销售商代码	外键	Integer	整型
LocationID	地区代码	外键	Integer	整型
Amount	销售额	—	Money	货币型

物理模型设计-构建索引策略

- 通过索引的构架可以提高查询的效率和数据库的性能
- 常见的索引策略有B树索引、位图索引、簇索引

在建立索引时需要注意以下几个通用的原则：

- ① 索引和加载：当存在大量的索引时，向数据仓库中加载数据速度会非常慢，可以在加载前先删除索引，完成后再建索引。
- ② 建立大表索引：当表太大时不能建立太多索引，如果必须建立多个索引，建议将大表分成小表再建立多个索引。
- ③ 只读索引：在数据检索过程中，索引记录是首先读入的，然后再读入对应的数据。也就是说在检索过程中，索引是只能被读取而不能被修改的。
- ④ 选择索引的列：分析最常用的查询，哪几列经常用来限定查询，那么这几列就是建立索引的候选列。
- ⑤ 分阶段的方法：一开始只为每个表的主键和外键建立索引，然后监视系统性能，特别是长时间运行的查询，根据监视结果再增加索引。

物理模型设计-数据存放位置

- 相同主题的数据不需要存放在相同的存储介质
- 根据数据的使用频率和数据的重要程度以及时间响应要求，将不同数据存放在不同的存储设备上



感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION